Activitat 2 — Famílies de funcions des del gràfic

Reconèixer d'un cop d'ull les tres famílies bàsiques —recta, paràbola i hipèrbola—, saber quin fenomen descriu cadascuna i llegir números en un gràfic.

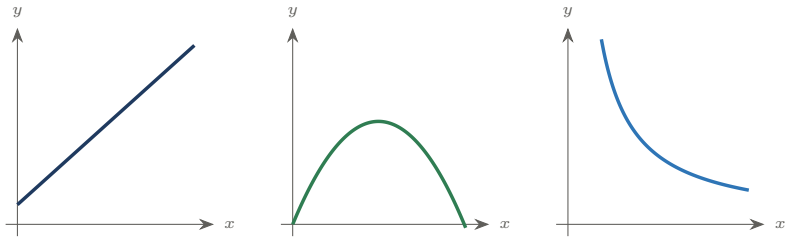
Idea clau

No cal saber la fórmula per reconèixer una funció: la **forma del gràfic** ja et diu de quina família és, i cada família descriu un **tipus de fenomen** diferent.

Les tres famílies bàsiques

- **Lineal / afí** ($y = mx + n$): una **recta**. Creix (o decreix) sempre al mateix ritme. *Exemple:* el cost d'un taxi.
- **Quadràtica** ($y = ax^2 + bx + c$): una **paràbola**. Puja i baixa (o al revés), amb un màxim o un mínim. *Exemple:* l'altura d'una pilota.
- **Proporcionalitat inversa** ($y = \frac{k}{x}$): una **hipèrbola**. Com més gran és x, més petit és y; mai no arriba a zero. La recta a què s'acosta sense tocar-la mai es diu **asímptota**. *Exemple:* el temps d'un viatge segons la velocitat.

Les tres formes, una al costat de l'altra



lineal (recta) quadràtica (paràbola) inversa (hipèrbola)

Tres famílies, tres formes: recta (ritme constant), paràbola (màxim o mínim) i hipèrbola (com més d'un, menys de l'altre).

Exemple 2 — Quin fenomen, quina família

- Cost d'un taxi ($3{,}50 + 1{,}20x$) → **lineal**.
- Àrea d'un quadrat segons el costat ($A = x^2$) → **quadràtica**.
- Temps d'un viatge de 240 km segons la velocitat ($t = \frac{240}{v}$) → **inversa**.

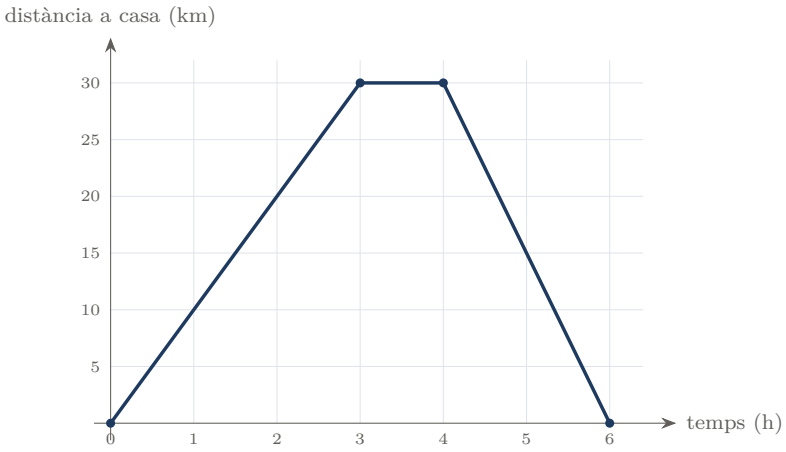
Llegir el creixement

Vocabulari per descriure un gràfic

- **Creixent:** a mesura que avança x, y puja.
- **Decreixent:** a mesura que avança x, y baixa.
- **Màxim / mínim:** el punt més alt / més baix.
- **Tendència:** cap a on va el gràfic si continués.

Llegir números en un gràfic

Fins ara hem mirat la *forma*. Però un gràfic també dona **números**: quant val y per a una x, quan s'arriba a un valor, entre quins valors puja o baixa i a quin ritme. Molts gràfics reals, a més, són **a trossos**: cada tram segueix una regla diferent.



Una sortida en bicicleta: anada, parada i tornada a casa.

Exemple 3 — Llegim la sortida en bicicleta

- **Un valor:** a $t = 1$ h són a 10 km de casa.
- **Quan s'arriba a un valor:** a 15 km hi són *dues* vegades, a $t = 1{,}5$ h (anant) i a $t = 5$ h (tornant). Una y pot repetir-se; el que no pot passar és que una mateixa x tingui dues y.
- **Intervals:** creixent de 0 a 3 h (s'allunyen), constant de 3 a 4 h (aturats), decreixent de 4 a 6 h (tornen).
- **Màxim:** 30 km, entre les 3 i les 4 h.
- **Ritme mitjà:** a l'anada, $\frac{30\text{ km}}{3\text{ h}} = 10$ km/h; a la tornada, $\frac{30\text{ km}}{2\text{ h}} = 15$ km/h. Es veu al gràfic: la tornada és *més dreta*.

Com es llegeix un gràfic amb números

- **Valor de y per a una x:** puja en vertical des de x fins al gràfic i mira a l'eix vertical.
- **Quan val y un valor:** traça una recta horitzontal a aquella altura; cada punt de tall és una resposta.
- **Interval:** un tram de valors de x («de 3 a 4 h»).
- **Ritme mitjà** (taxa de variació mitjana) en un tram: $\dfrac{\text{variació de } y}{\text{variació de } x}$. Positiu si puja, negatiu si baixa, zero si és constant.
- **Funció a trossos:** cada tram té la seva regla. Un punt **ple** (•) és del tram; un punt **buit** (○), no.

Exercicis per fer

9 Escalfem el cap. Digues quina família descriu cada fenomen:

(a) el preu total segons els quilos comprats;

(b) l'altura d'un salt al llarg del temps;

(c) les hores de feina segons el nombre d'operaris;

(d) l'àrea d'un quadrat segons el costat.

10 Taula i família. Completa i digues la família: el temps d'un viatge de 240 km a 40, 60, 80 i 120 km/h.

11 Creixent o decreixent? Per a cada gràfic de la figura de les tres famílies, digues si és creixent, decreixent o totes dues coses en trams diferents.

12 Amb Desmos. Representa $y = 2x + 1$, $y = x^2$ i $y = \frac{4}{x}$ i compara com creixen quan x passa d'1 a 4.

13 Caça l'error. Un company diu: «la hipèrbola $y = \frac{4}{x}$ acabarà tallant l'eix horitzontal quan x sigui prou gran». Per què s'equivoca?

14 Llegeix la història. Un gràfic mostra el nombre d'usuaris d'una app: puja de pressa els primers mesos i després es va aplanant. És lineal? Descriu-ne la tendència.

15 La sortida en bicicleta. La sortida del gràfic comença a les 9 del matí.

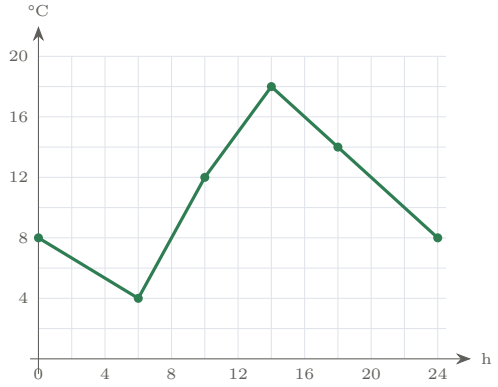
(a) A quina hora arriben al punt més llunyà? A quina hora tornen a ser a casa?

(b) Quants minuts estan aturats?

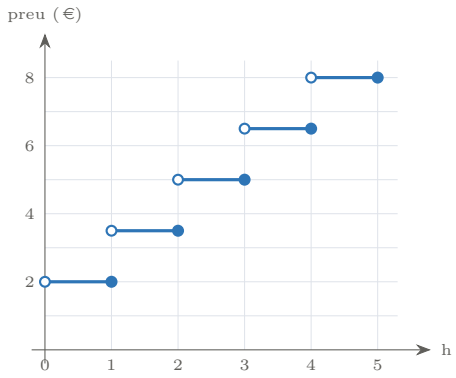
(c) A quina distància de casa són a $t = 5$ h?

(d) Quants quilòmetres fan en total?

16 La temperatura d'un dia. Fes servir el gràfic de l'esquerra; el de la dreta és per a l'exercici següent.



Temperatura d'un dia de primavera.



Tarifa d'un aparcament: 2 € la primera hora i 1,50 € cada hora més o fracció.

(a) Quina temperatura fa a les 6, a les 10 i a les 14 h?

(b) A quines hores fa 12 °C?

(c) En quins intervals la temperatura és creixent? I decreixent?

(d) Dona el màxim i el mínim amb les seves coordenades.

(e) Calcula el ritme mitjà d'escalfament de les 6 a les 14 h.

17 L'aparcament (funció a trossos). Fes servir el gràfic de la tarifa de l'exercici anterior.

(a) Quant pagues per 40 min? I per 1 h exacta? I per 2 h i 30 min?

(b) Tens 6,50 €. Quant de temps, com a màxim, pots deixar el cotxe?

(c) Per què a $x = 1$ hi ha un punt ple a 2€ i un de buit a 3,50€? Què passaria si tots dos fossin plens?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 (a) lineal; (b) quadràtica; (c) inversa; (d) quadràtica.

10 40 km/h → 6 h; 60 → 4 h; 80 → 3 h; 120 → 2 h. És **inversa** (el producte $v \cdot t = 240$ es manté).

11 Lineal: creixent sempre. Quadràtica (de la figura): creixent fins al màxim i després decreixent. Inversa: decreixent sempre (per a $x > 0$).

12 De $x = 1$ a $x = 4$: la recta passa de 3 a 9 (creix a poc a poc); la quadràtica de 1 a 16 (creix molt més); la inversa de 4 a 1 (decreix).

13 La hipèrbola s'acosta a l'eix però **no el toca mai**: per molt gran que sigui x, $\frac{4}{x}$ és petit però mai zero (l'eix és una asímptota).

14 No és lineal: una recta creixeria *sempre al mateix ritme*. Aquí el creixement es va frenant; la tendència és estabilitzar-se cap a un valor.

15 (a) Al punt més llunyà hi arriben a les 12 h ($t = 3$) i tornen a casa a les 15 h ($t = 6$). (b) 60 minuts (de $t = 3$ a $t = 4$). (c) A 15 km (tornen a 15 km/h: $30 - 15 = 15$). (d) $30 + 30 = 60$ km.

16 (a) 4 °C, 12 °C i 18 °C. (b) A les 10 h i a les 20 h (de les 18 a les 24 h baixa 1 °C cada hora: 14 → 12 a les 20 h). (c) Creixent de 6 a 14 h; decreixent de 0 a 6 h i de 14 a 24 h. (d) Màxim (14, 18): 18 °C a les 14 h. Mínim (6, 4): 4 °C a les 6 h. (e) $\frac{18-4}{14-6} = \frac{14}{8} = 1{,}75$ °C/h.

17 (a) 40 min: 2 €; 1 h: 2 € (el punt ple és del primer tram); 2 h 30 min: 5 €. (b) 4 h (de 3 a 4 h es paga 6,50 €; passat de 4 h ja són 8 €). (c) Perquè una hora exacta encara es paga com la primera hora; el tram nou comença *just després*. Si tots dos fossin plens, a $x = 1$ hi hauria dos preus: no seria una funció (no passaria la prova de la recta vertical).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Reconeixement de famílies *des del gràfic*, no des de la fórmula. Es compara la forma i el ritme de creixement amb Desmos.
- **Criteris. 4.2** (reconèixer patrons i tendències), **1.1** (associar fenomen i model), **7.2** (vocabulari precís).
- **Error rei (ex. 13).** Atribuir propietats creuades entre famílies (esperar que la hipèrbola talli l'eix). L'asímptota es tracta *gràficament*, sense formalisme de límits.
- **Nivell A.** No es fa estudi analític (ni domini formal, ni continuïtat, ni límits): només lectura de la forma i del creixement.
- **Ex. 14.** Introdueix la idea de creixement que *es frena*, preparant l'exponencial i la lectura de tendències de l'Activitat 3.
- **Lectura quantitativa (ex. 15–17).** Segona sessió. És el que més pesa a les proves de competències: llegir un valor, trobar la x d'una y (pot haver-n'hi més d'una), intervals de creixement, màxim i mínim amb coordenades i ritme mitjà d'un tram. Els tres gràfics són **a trossos**; el de l'aparcament és esglaonat i obliga a mirar els punts plens i buits.
- **Error freqüent.** Confondre el gràfic distància–temps amb el camí: «el gràfic puja, per tant pugen una muntanya». Convé dir-ho en veu alta amb l'exemple de la bicicleta.
- **Figura (verificada).** Tres gràfiques en `scope` desplaçats (0, 7, 14). La hipèrbola es dibuixa només per a $x > 0$ (domini 0,85–4,6) per evitar l'asímptota vertical. Comprovar

l'amplada total: si no cap, reduir `scale` a 0,45.

- **Desmos (DUA).** Permet comparar les tres famílies alhora i és l'eina que faran servir al producte.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Les tres famílies es distingeixen bé i cap etiqueta trepitja una corba.